

ร่างเอกสารระบุความต้องการซอฟต์แวร์
ระบบจัดการคำสั่งซื้อและส่วนลดปุ๋ยแบบดิจิทัล
Software Requirements Specification (SRS)
บริษัท เวิร์ด เพอท จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105531024397

ส่วนที่ 1: บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์เอกสาร

เอกสารนี้ระบุความต้องการทั้งหมดของระบบจัดการคำสั่งซื้อและส่วนลดปุ๋ยแบบดิจิทัล เพื่อให้ทีมพัฒนา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าเข้าใจขอบเขต ฟังก์ชัน และเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

1.2 ขอบเขตโครงการ

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อโครงการ	ระบบจัดการคำสั่งซื้อและส่วนลดปุ๋ยแบบดิจิทัล
ลูกค้า	บริษัท เวิร์ด เพอท จำกัด
งาน	Phase 1 – ฝ่ายขายเท่านั้น
ระยะเวลา	60 วัน (20/5/2569 – 31/7/2569)

1.3 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- ระบบบัญชี: Prosoft WINSpeed v9.0 (Microsoft SQL Server)
- สาขา: Yaowarat HQ + Ayutthaya plant
- ปัญหาหลัก: ส่วนลดไม่ชัดเจน, เอกสารหาย, ไม่มี unlock flow

1.4 ผู้ใช้งานและบทบาท

บทบาท	จำนวน	หน้าที่
Sales	5-10	สร้าง quotation, SO, manage claim
Counter Sales	2-3	key SO, confirm, print
Warehouse Manager	1	approve unlock, picking
Approver	1-2	activate plans, approve claims
Accounting	1-2	read reports, GL posting
Admin	1	manage users, sync Winspeed

ส่วนที่ 2: ความต้องการธุรกิจ

2.1 ปัญหาที่ต้องแก้

ปัญหา 1: ส่วนลดปุ๋ยไม่มีความชัดเจน

สาเหตุ: ตั้งลด "ก้อน" ต่อตัน, คำนวณ FIFO ที่ระดับตัน, ไม่มีบันทึก per-line

ผลกระทบ: Accounting ต้องใช้คบบรรทัดต่อบรรทัด, ลูกค้าโต้แย้ง, audit trail หาย

วิธีแก้: Track rebate per SO line + FIFO + full audit

ปัญหา 2: เอกสารกระดาษสับสน

สาเหตุ: 4 สำเนา ไม่รู้อยู่ที่ใคร, หายบ่อย, ต้องติดตามด้วยมือ

วิธีแก้: QR tracking + dashboard + color-coded copies

ปัญหา 3: ไม่มี unlock mechanism

สาเหตุ: SO Picking ถูกล็อก, ต้องลบ-สร้างใหม่

วิธีแก้: Unlock request flow + realtime notification

2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เป้าหมาย	KPI
ยกระดับความชัดเจนของส่วนลด	100% SO มี rebate audit
ลดการหายของเอกสาร	95% QR scan coverage
เพิ่มความเร็วของ unlock	<10 นาที response time
Sync Winspeed	100% shipped SO = SOInv
User satisfaction	>4.0/5.0 ใน UAT

ส่วนที่ 3: ความต้องการฟังก์ชัน

3.1 Functional Requirements

FR1: Sales Order State Machine

- Draft: สร้าง/แก้ไข/ลบได้
- Confirmed: จองสต็อก, apply rebate, ต้องแก้ต้อง unlock
- Picking: ห้ามแก้, ห้าม delete
- Shipped: ล็อกตลอด, สร้าง SOInv ใน Winspeed
- ทุกการเปลี่ยน: บันทึก audit (ผู้ทำ, ip, json before/after)

FR2: Unlock Request Flow (Realtime)

1. Sales ขอลดล็อก + reason (min 10 chars)
2. WebSocket push → Warehouse
3. Warehouse approve/reject → WebSocket push back
4. If approve: SO=Draft, reverse rebate, release stock

FR3: Rebate FIFO Pool

- Setup: Plan (good, discount, validFrom-To, allocated)
- Pool: per (plan, salesperson)
- Auto-apply: ตอน Confirm SO → line-by-line
- FIFO: oldest plan first, track fifoSeq
- Reverse: ตอน Unlock → คืนเงินลดกลับ pool
- Claim: aggregate applications → approve → GL

FR4: Paper Trail QR Tracking

- ทุก SO Confirmed → Generate 4 PDFs (WHITE/BLUE/PINK/YELLOW)
- QR per copy: {base}/scan/{soNo}/{color}/{nonce}
- Scan → Update holder + create PaperScan
- Dashboard: Kanban (Printed/In Transit/Signed/Filed/Lost)
- Alerts: missing copies >3 days

FR5: Winspeed Integration

- Read: EMGood, EMCust, ICStock, ICPrice (cache 60s)
- Write: SOInvHD/DT ตอน Shipped เท่านั้น (async BullMQ)
- Offline: queue retry (exponential backoff)

3.2 Non-Functional Requirements

Tablet Optimization

- Single column layout (768-1024px)
- Card-based view (ไม่ใช่ table)
- Touch-friendly buttons (min 48*48px)
- Modal for detail (ไม่ใช่ new page)
- Horizontal scroll for dense data

Security

- JWT authentication + Passport
- Role-based access control (RBAC)
- All state changes logged (audit)

ส่วนที่ 4: Data Model

4.1 Entities

- User: username, role, branchCode
- SalesOrder: soNo, status, lines, audits
- SalesOrderLine: good, qty, price, discPerUnit, rebateApps
- RebatePlan: goodCode, discount, validFrom-To, allocated
- RebatePool: per (plan, salesperson), allocated/used/remaining
- RebateApplication: FIFO tracking, fifoSeq, reversedFlag
- RebateClaim: claim per period, breakdown by plan
- PaperCopy: QR, copyColor, pdfPath, holderActorId
- PaperScan: scan log per copy

4.2 Relationships

Entity 1	Relation	Entity 2
SalesOrder	1:N	SalesOrderLine
SalesOrder	1:N	SalesOrderAudit
SalesOrder	1:N	UnlockRequest
SalesOrder	1:N	PaperCopy
SalesOrderLine	1:N	RebateApplication
RebatePlan	1:N	RebatePool
RebatePlan	1:N	RebateApplication
RebatePool	1:N	RebateApplication
PaperCopy	1:N	PaperScan

ส่วนที่ 5: Interface Requirements

5.1 User Interface

Navigation Structure

Dashboard → SO List/Create → Rebate (Plans/Pools/Claims) → Paper Trail → Reports → Admin

Key Screens (Tablet-Optimized)

1. SO List: card per SO, filters (status, date), tap to open detail modal
2. SO Detail Modal: header, lines, rebate preview sidebar, actions
3. Rebate Pool: bar chart per salesperson, sortable, drill-down
4. Paper Trail Kanban: 5 columns (Printed/Transit/Signed/Filed/Lost), horizontal scroll
5. Dashboard: stat cards (today's orders, pending, missing papers), quick shortcuts

Color Palette

- Primary: #C46A3F (terracotta) — buttons, links
- Secondary: #6B8A7A (sage) — panels
- Accent: #E8B65A (gold) — highlights
- Status: Draft (gray), Confirmed (gold), Picking (terracotta), Shipped (sage)

5.2 API Interface

Base URL

<https://api.worldferti.local/api/v1>

Key Endpoints

- POST /sales-orders — create Draft
- POST /sales-orders/:id/confirm — Confirmed (apply rebate)
- POST /sales-orders/:id/unlock-request — request unlock
- POST /sales-orders/:id/unlock-request/:reqId/approve — approve unlock
- POST /sales-orders/:id/ship — Shipped (write Winspeed)
- GET /rebate/pools — view pool balance
- POST /rebate/claims — create claim

- GET /paper/scan/:nonce — scan QR

ส่วนที่ 6: Deployment & Maintenance

6.1 Production Environment (ไม่รวมในใบเสนอราคา)

- Server: Linux (Ubuntu 20.04 LTS)
- Container: Docker compose
- Database: PostgreSQL 16
- Cache: Redis
- Reverse proxy: Nginx + SSL/TLS
- Backup: daily full + hourly incremental

6.2 Maintenance & Support (MA)

- Online Support: 24/7 (email/LINE)
- Response time: <48 hours
- Onsite: 1 day/month
- Bug fixes: free
- Minor updates: free

6.3 Warranty

- 30 days after go-live (bug fix free)
- MA: 10,000 ฿/month (12 mo = 120,000 ฿)

ส่วนที่ 7: Constraints & Assumptions

7.1 Technical Constraints

- Winspeed: read-only (cannot modify schema)
- Database: MS SQL Server 2012
- Browser: Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 88+
- Network: HTTPS/TLS 1.2+

7.2 Business Constraints

- SO number: sequential (SO-2568-001, SO-2568-002, ...)
- Rebate: cannot exceed pool allocated
- Unlock: reason min 10 chars
- Stock: reserved in app DB only (not Winspeed until Shipped)
- Audit: immutable (no delete, reverse flag only)

7.3 Assumptions

- Tablet primary device
- Internet stable

Appendix: Glossary

คำศัพท์	คำนิยาม
SO	Sales Order – ใบสั่งซื้อ
FIFO	First In First Out – คิดแต่ก่อนมาก่อน
Rebate	ส่วนลดสินค้า (discount per unit)
Pool	กระเป๋าเงินลด (allocation per salesperson)
Audit	บันทึกการเปลี่ยนแปลง
Paper trail	ติดตามเอกสารกระดาษ
QR code	รหัส QR สำหรับสแกน
Unlock	ปลดล็อก (ให้แก้ไขได้ใหม่)
JWT	JSON Web Token – token authentication
RBAC	Role-Based Access Control – สิทธิ์ตามบทบาท

การอนุมัติเอกสาร

เอกสารนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

บทบาท	ชื่อ-สกุล	ลงนาม	วันที่
ผู้ว่าจ้างพัฒนาระบบฯ			14/05/2569
ทีมพัฒนาระบบฯ	กิตราญ มีฤกษ์สม		14/05/2569

เอกสารเวอร์ชัน 1.0 / วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 / สถานะ: **อนุมัติแล้ว**